

Capitolo 5

Mezzi dielettrici

Nel Capitolo 4 si sono considerate le proprietà elettriche nei conduttori (materiali in cui le cariche possono muoversi di un moto di insieme). Tuttavia, come visto già nel Capitolo 1, per gli effetti elettrici i conduttori si distinguono dai materiali isolanti, che, se carichi, sono caratterizzati da cariche non dotate di moto di insieme (possono muoversi soltanto per moti caotici come quello di agitazione termica). Nel caso dei conduttori si era verificato che, in condizioni di equilibrio elettrostatico, il campo elettrico nella massa doveva essere nullo (**Teorema 4.1**); nel caso dei materiali isolanti questo non è più detto, cioè, può esistere un campo elettrico non nullo nella massa del materiale. In questo capitolo si studieranno le proprietà elettriche dei materiali isolanti, sottolineando le differenze rispetto al caso dei materiali conduttori.

5.1 Costante dielettrica e suscettività elettrica

Per capire meglio la differenza tra materiali dielettrici e conduttori si consideri l'esempio di un condensatore piano, con armature di superficie Σ e distanza h , caricate con carica costante di modulo q_0 (quindi distribuita su di esse con densità di carica superficiale σ_0), in cui viene inserito un blocco di materiale prima conduttore e poi isolante. Come visto nel Capitolo 4, campo e differenza di potenziale tra le armature del condensatore vuoto (vedi Figura 5. 1, sinistra) sono dati da

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \quad V_0 = E_0 h = \frac{q_0}{C_0},$$

dove C_0 è la capacità del condensatore. Si analizzeranno nel seguito le proprietà dei due sistemi (inserimento di una lastra di conduttore e di isolante), sottolineando le differenze di comportamento.

- **Lastra di conduttore tra le armature di un condensatore**

Inserendo una lastra di conduttore tra le armature del condensatore (Figura 5. 1, destra), per induzione completa dovrà esporsi una carica $-q_0$ sulla superficie della lastra affacciata all'armatura carica positivamente e una carica $+q_0$ su quella affacciata all'armatura carica ne-

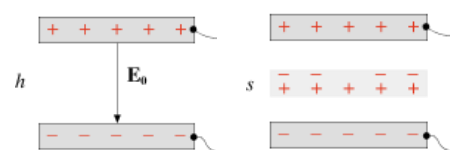


Figura 5. 1

gativamente. Essendo l'induzione completa, il modulo della carica sarà sempre lo stesso (q_0), sia sulle armature del condensatore sia sulle superfici della lastra di conduttore inserita nel mezzo. Assumendo che la lastra abbia spessore $s < h$, il sistema è, quindi, del tutto assimilabile alla serie di due condensatori (infatti la carica su tutte le armature è la stessa). Quindi il modulo q_0 della carica dovrà essere dato da

$$q_0 = C_1 V_1 = C_2 V_2 ,$$

dove V_1 e V_2 sono le differenze di potenziale ai capi dei due condensatori in serie, C_1 e C_2 sono le loro capacità, date da (equazione (4.5))

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h_1} \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h_2} ,$$

e h_1 ed h_2 sono le distanze fra le loro armature. Conoscendo la distanza totale h e lo spessore della lastra s , h_1 e h_2 saranno legate dalla relazione

$$h = h_1 + s + h_2 \quad \Rightarrow \quad h_1 + h_2 = h - s .$$

Essendo quelli riportati in Figura 5. 1, destra, due condensatori piani ideali, il campo elettrico tra le loro armature deve essere uniforme e, essendo le superfici delle armature uguali, avrà modulo

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} .$$

D'altra parte, in termini delle differenze di potenziale V_1 e V_2 deve essere

$$V_1 = E_0 h_1 \quad V_2 = E_0 h_2 ,$$

mentre la differenza di potenziale ai capi del condensatore vuoto (Figura 5. 1, sinistra) era $V_0 = E_0 h$. Dopo l'inserimento della lastra di conduttore, la differenza di potenziale ai capi del sistema complessivo sarà in generale diversa da quella ai capi del condensatore vuoto ($V \neq V_0$), e dovrà valere (v. ad esempio l'**Applicazione 4.2**)

$$V = V_1 + V_2 + V_s ,$$

dove si è indicata con V_s la differenza di potenziale tra la superficie superiore e la superficie inferiore della lastra. Dovendo, però, essere il campo all'interno del conduttore pari a 0 (**Teorema 4.1**), per condizioni di equilibrio elettrostatico, sarà anche $V_s = 0$, cioè

$$V = V_1 + V_2 = E_0(h_1 + h_2) = E_0(h - s) < V_0 .$$

Ciò conferma che l'inserimento della lastra di conduttore tra le armature del condensatore fa variare la differenza di potenziale ai capi. Dovendo, la carica mantenere lo stesso modulo, deve cambiare la capacità,

$$V < V_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{q_0}{C_{eq}} < \frac{q_0}{C_0} \quad \Rightarrow \quad C_{eq} > C_0 .$$

Infatti, mentre

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h} = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h_1 + h_2 + s} ,$$

la capacità equivalente del sistema di condensatori in serie del sistema in Figura 5. 1, destra, vale

$$C_{eq} = \left(\frac{h_1}{\varepsilon_0 \Sigma} + \frac{h_2}{\varepsilon_0 \Sigma} \right)^{-1} = \left(\frac{h_1 + h_2}{\varepsilon_0 \Sigma} \right)^{-1} = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h_1 + h_2} > \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h_1 + h_2 + s}.$$

In particolare, se la lastra occupasse tutto lo spazio fra le armature, cioè $s = h$ ed $h_1 + h_2 = 0$, la capacità del sistema con la lastra inserita sarebbe la stessa del sistema vuoto, ma il campo elettrico (e la differenza di potenziale) tra le armature sarebbe 0, per condizioni di equilibrio elettrostatico nella massa di materiali conduttori.

- **Lastra di materiale isolante tra le armature di un condensatore**

Si consideri un caso del tutto analogo a quello analizzato sopra, ma con la lastra composta di materiale isolante anziché di conduttore. In un isolante, non essendoci portatori di carica liberi di muoversi attraverso la lastra, non si può più invocare l'induzione completa; quindi, non si può più dire che compare una carica $+q_0/-q_0$ sulle superfici della lastra isolante esposte alle armature. Tuttavia, si osserva sperimentalmente che la differenza di potenziale, misurata oppor-

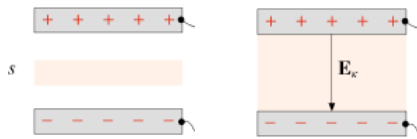


Figura 5. 2

tunamente ai capi del condensatore, è **sempre minore** quando si inserisce la lastra di isolante tra le armature, rispetto al caso in cui lo spazio tra le armature è vuoto. In particolare, detto V_0 il valore della differenza di potenziale misurata a condensatore vuoto e V_k la differenza di poten-

ziale misurata a condensatore riempito di isolante, risulta sempre che

$$\frac{V_0}{V_k} > 1.$$

Il rapporto V_0/V_k definisce la **costante dielettrica relativa** del materiale isolante,

$$\kappa \equiv \frac{V_0}{V_k}. \quad (5. 1)$$

Si usa definire come **materiale dielettrico** un qualsiasi materiale isolante che ha la proprietà di ridurre la differenza di potenziale tra le armature di un condensatore di un certo fattore κ , come illustrato qui sopra.

Sempre sperimentalmente, si osserva inoltre che, a differenza del caso precedente, il fattore di riduzione della differenza di potenziale (κ) operata dall'inserimento della lastra di dielettrico tra le armature è sempre lo stesso **indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni della lastra**; dipende, cioè, soltanto dal tipo materiale. In particolare, anche riempiendo completamente lo spazio tra le armature di materiale dielettrico (vedi Figura 5. 2, destra) si rivela la stessa diminuzione della differenza di potenziale (da V_0 a $V_k = V_0/\kappa$). Si noti che, se il condensatore è tutto riempito di dielettrico, le superfici del dielettrico finiscono per essere a contatto con le armature del condensatore. Tuttavia, ciò non modifica lo stato di carica delle armature. Infatti, nel dielettrico non ci sono portatori di carica liberi, dunque la carica non può fluire dalle armature del condensatore al dielettrico (o viceversa).

Dal momento che la differenza di potenziale ai capi del condensatore cambia, varierà anche il campo elettrico tra le armature. Nell'ipotesi in cui il dielettrico riempie tutto lo spazio tra le armature, il campo elettrico tra le armature sarà sempre uniforme (essendo il condensatore piano e ideale), con modulo pari a

$$V_k = E_k h \quad \Rightarrow \quad E_k = \frac{V_k}{h} = \frac{V_0}{\kappa h},$$

dove con il pedice κ si intendono le quantità dopo l'inserimento del dielettrico, mentre con il pedice 0 quelle prima dell'inserimento. Ricordando poi che, in assenza di dielettrico, il campo tra le armature è dato da $E_0 = V_0/h = \sigma_0/\varepsilon_0$, risulta

$$E_\kappa = \frac{E_0}{\kappa} = \frac{\sigma_0}{\kappa\varepsilon_0}. \quad (5.2)$$

Questa quantità rappresenta il valore del campo elettrico nel condensatore con lo spazio tra le armature completamente riempito di dielettrico. Di conseguenza, E_κ rappresenta anche il modulo del campo presente all'interno (nella massa) del dielettrico stesso. Si è quindi dimostrato che, a differenza dei conduttori in equilibrio elettrostatico, all'interno di un dielettrico può esserci campo elettrico diverso da zero, anche in condizioni di equilibrio elettrostatico.

Come mostrato dall'equazione (5.2), anche il campo elettrico all'interno del condensatore (oltre al potenziale ai capi) diminuisce rispetto al caso di condensatore vuoto. La quantità di cui il campo elettrico si riduce è pari a

$$\Delta E = |E_0 - E_\kappa| = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_0}{\kappa\varepsilon_0} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right) = \frac{\kappa - 1}{\kappa} E_0. \quad (5.3)$$

La relazione precedente definisce la suscettività elettrica del mezzo dielettrico,

$$\chi \equiv \kappa - 1. \quad (5.4)$$

Si noti che, essendo $\kappa \geq 1$ (vedi equazione (5.1)), χ risulta una quantità definita positiva.

Dall'espressione (5.2), si osserva che il campo elettrico tra le armature nel caso in cui il condensatore sia riempito di dielettrico ha la forma dell'equazione (4.8), cioè, è il rapporto tra la densità di carica e una costante. Nel caso dell'equazione (4.8), cioè con lo spazio tra le armature vuoto, la costante era semplicemente la costante dielettrica del vuoto ε_0 . Qui, invece, essendo lo spazio tra le armature riempito di materiale dielettrico, la costante include anche la costante dielettrica relativa κ del mezzo. Si definisce, dunque, la costante dielettrica assoluta del mezzo isolante come

$$\varepsilon = \kappa\varepsilon_0, \quad (5.5)$$

ossia il prodotto della costante dielettrica del vuoto per la costante dielettrica relativa.

Oltre alla costante dielettrica e alla suscettività elettrica, si suole definire anche la rigidità elettrica come il massimo valore che può avere il campo elettrico tra le armature di un condensatore in cui è inserito un certo materiale dielettrico prima che si innescino all'interno fenomeni (come scariche elettriche) che fanno venir meno la sua proprietà di isolante.

Esistono diversi tipi di materiali dielettrici. Si definiscono dielettrici amorfi quei materiali per cui *la costante dielettrica relativa κ non dipende né dall'intensità né dalla direzione del campo elettrico*. Le relazioni descritte finora e quelle ricavate nel proseguo si applicano perfettamente ai materiali amorfi (che possono essere sia solidi che fluidi), per i quali le costanti dielettriche relativa (κ) e assoluta (ε) e la suscettività elettrica (χ) sono proprietà intrinseche del mezzo, a prescindere dalla direzione e dal modulo del campo elettrico.

5.2 Proprietà dei condensatori in presenza di mezzi dielettrici

5.2.1 Carica libera e carica di polarizzazione

Utilizzando l'espressione (5. 5) per la costante dielettrica assoluta nell'equazione (5. 2), il modulo del campo elettrico all'interno del mezzo dielettrico risulta pari a

$$E_{\kappa} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon}. \quad (5. 6)$$

Da quest'ultima relazione risulta chiaro che il campo elettrico presente nello spazio compreso tra le armature riempito di mezzo dielettrico risulta generato dalla carica presente sulle armature del condensatore ($q_0 = \sigma_0 \Sigma$), mentre le caratteristiche del mezzo entrano soltanto nella costante dielettrica ε . Quindi, ai fini del campo elettrico, **l'unica carica che conta è quella presente sulle superfici dei conduttori** che costituiscono le armature. Dal momento che nei conduttori le cariche sono libere, la carica q_0 viene definita carica libera.

D'altra parte, come detto sopra, il campo elettrico E_{κ} è presente all'interno del materiale dielettrico e, in presenza di un campo elettrico, devono esserci linee di campo, che escono dalle cariche positive ed entrano in quelle negative. Essendo questo campo presente all'interno della massa del materiale, le cariche da cui escono/in cui entrano le linee di campo devono trovarsi nel dielettrico stesso. Ci si può chiedere dove è situata la carica all'interno del materiale (se nella massa o sulle superfici) e quali devono essere modulo e segno. Infatti, dato che non si tratta di un materiale conduttore, non c'è nessun motivo per cui la carica debba trovarsi solo sulle superfici, né che debba eguagliare il modulo della carica libera presente sulle armature del condensatore.

Si supponga, a questo proposito, che un osservatore esterno non possa vedere quello che succede all'interno del condensatore, ma solo misurare che il campo elettrico è cambiato da un valore $E_0 = \sigma_0/\varepsilon_0$ a un valore $E_{\kappa} = \sigma_0/\kappa\varepsilon_0$. Senza vedere che la variazione del campo è dovuta all'inserimento del materiale dielettrico tra le armature, l'osservatore potrebbe pensare che essa sia la conseguenza di una variazione della carica sulle armature, con la densità di carica che passa da σ_0 a un valore σ' . Dall'espressione della differenza $E_0 - E_{\kappa}$ data dall'equazione (5. 3) si può scrivere

$$\Delta E = E_0 - E_{\kappa} \Rightarrow E_{\kappa} = E_0 - \Delta E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{\kappa - 1}{\kappa} \right) \sigma_0.$$

Se questo è il campo misurato dall'osservatore per il condensatore, significa che la densità di carica sulle armature deve essere

$$E_{\kappa} \equiv \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} \Rightarrow \sigma' = \sigma_0 - \frac{\kappa - 1}{\kappa} \sigma_0,$$

da cui si evince che la densità di carica dopo l'inserimento del dielettrico appare essere pari a quella presente inizialmente sulle armature (σ_0) diminuita¹ di una quantità proporzionale a σ_0 , dipendente dalle proprietà del mezzo dielettrico (tramite la costante dielettrica relativa κ). Per confermare la sua teoria, l'osservatore può collegare un elettroscopio ad una delle armature, misurando la carica effettiva-

¹ Essendo, da sopra, $\kappa \geq 1$, la quantità $(\kappa - 1)/\kappa$ è effettivamente positiva e la densità di carica σ' è effettivamente minore di σ_0 .

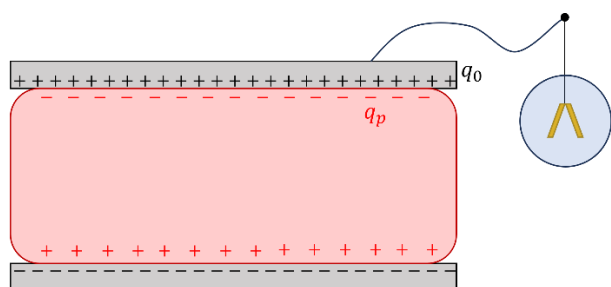


Figura 5. 3

mente presente su di essa. Come già notato sopra, la misura con l'oscilloscopio rivela che la carica sulle armature non è cambiata, e la densità di carica è sempre σ_0 . Ne segue che deve essere comparsa una densità di carica superficiale

$$\sigma_p \equiv \frac{\kappa - 1}{\kappa} \sigma_0 \quad (5.7)$$

nello spazio compreso tra le armature, vicino a ciascuna armatura, con segno opposto rispetto alla densità di carica già presente sulla rispettiva armatura (vedi Figura 5. 3). Essendo σ_p data dall'equazione (5. 7) una densità di carica *superficiale*, si può facilmente intuire che **deve essere comparsa sulle superfici del dielettrico** (se fosse comparsa nella massa del materiale si avrebbe una densità di carica volumetrica). Conoscendo, infine, che l'area di ciascuna armatura è pari a Σ (quindi anche le superfici del dielettrico a contatto con le armature hanno area Σ), si ricava che a σ_p corrisponde la carica

$$q_p = \frac{\kappa - 1}{\kappa} q_0, \quad (5.8)$$

dove si è indicata con q_0 la carica libera. Dato che, come notato sopra, la densità di carica appare diminuire rispetto al condensatore con lo spazio tra le armature vuoto, la carica q_p che compare sulla superficie affacciata ad una data armatura è opposta a quella della rispettiva armatura (vedi Figura 5. 3). La carica q_p che compare sulle superfici del dielettrico è chiamata **carica di polarizzazione**, e il processo che porta alla comparsa di questa carica sulle superfici del materiale è chiamato **polarizzazione del dielettrico**.

Dalla definizione (5. 4) di suscettività elettrica, le equazioni (5. 7) e (5. 8) si possono scrivere come

$$\sigma_p = \frac{\chi}{\kappa} \sigma_0 \quad q_p = \frac{\chi}{\kappa} q_0.$$

Nota: il fatto che compaia della carica sulle superfici del dielettrico con segno opposto a quello delle armature su cui sono affacciate potrebbe far pensare che il campo elettrico all'interno del dielettrico sia orientato in verso opposto rispetto a quello del condensatore (con riferimento alla Figura 5. 3, dal basso verso l'alto anziché dall'alto verso il basso). In realtà, per il verso del campo è necessario valutare la carica netta presso ciascuna armatura: essendo la carica di polarizzazione certamente minore della carica libera ($\sigma_p < \sigma_0$), risulta comunque dominante la carica delle armature e, pertanto, il verso del campo sarà pari a quello tra le armature del condensatore vuoto.

Nota: in tutto il ragionamento svolto finora non si è mai assunto che la lastra di dielettrico fosse carica prima di essere inserita tra le armature del condensatore. Ciò significa che la carica di polarizzazione è prodotta dal campo elettrico presente tra le armature. Inoltre, dovendo la carica nel dielettrico conservarsi, è necessario che la carica di polarizzazione presente su ciascuna delle due superfici affacciate abbia lo stesso modulo, in modo che il dielettrico risulti globalmente neutro.

5.2.2 Capacità di un condensatore riempito di un mezzo dielettrico

Se, come visto sopra, l'introduzione di una lastra di materiale dielettrico tra le armature di un condensatore fa diminuire la differenza di potenziale ai capi (da V_0 a $V_k = V_0/\kappa$), mentre la carica (libera) q_0 sulle armature deve rimanere la stessa, per la definizione di capacità (equazione (4.3)) deve cambiare la capacità del condensatore. Infatti, la carica di polarizzazione compare sulle superfici del

dielettrico e dunque non conta per il calcolo della capacità². Quindi, con l'inserimento della lastra di dielettrico, la capacità deve variare dal valore $C_0 = q_0/V_0$ (quando lo spazio tra le armature è vuoto) al valore

$$C_\kappa = \frac{q_0}{V_\kappa} = \frac{\kappa q_0}{V_0}.$$

Sostituendo q_0/V_0 con C_0 si ottiene

$$C_\kappa = \kappa C_0. \quad (5.9)$$

Si noti che, essendo $\kappa \geq 1$, in seguito all'inserimento della lastra di dielettrico la capacità del condensatore **risulta aumentata** rispetto al caso di spazio vuoto tra le armature. D'altra parte, usando l'equazione (4.5), che lega la capacità del condensatore alle proprietà delle armature e dello spazio tra esse compreso, si può scrivere

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h} \Rightarrow C_\kappa = \kappa C_0 = \frac{\kappa \varepsilon_0 \Sigma}{h},$$

dove si è indicata con h la distanza fra le armature. Dalla definizione della costante dielettrica assoluta (equazione (5.5)) la precedente si può scrivere

$$C_\kappa = \frac{\varepsilon \Sigma}{h}. \quad (5.10)$$

Nella forma espressa dall'equazione (5.10), la capacità dipende dalla superficie Σ e dalla distanza h che caratterizzano le armature, e dalla costante dielettrica ε che caratterizza il mezzo presente tra le armature. Questo fornisce un'interpretazione fenomenologica della costante dielettrica del vuoto ε_0 : infatti, ciò equivale, nel caso di un condensatore vuoto, a considerare il **vuoto come un mezzo dielettrico di costante dielettrica assoluta ε_0** .

Anche le espressioni ricavate per i casi di condensatori sferici e cilindrici (Capitolo 4) possono essere generalizzate al caso in cui lo spazio tra le armature è riempito da un mezzo dielettrico semplicemente sostituendo la costante dielettrica del vuoto ε_0 con quella del mezzo considerato ε . Ad esempio, per il campo elettrico tra le armature di un condensatore sferico (§ 4.5.1) e di uno cilindrico (§ 4.5.2), si ha

$$E_\kappa^{sf}(r) = \frac{E_0(r)}{\kappa} = \frac{q}{4\pi\kappa\varepsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2} \quad E_\kappa^{cil}(r) = \frac{E_0(r)}{\kappa} = \frac{q}{2\pi\kappa\varepsilon_0 r d} = \frac{q}{2\pi\varepsilon r d}.$$

5.2.3 Energia elettrostatica in presenza di un mezzo dielettrico

Dal momento che, come appena mostrato, l'inserimento di un materiale dielettrico tra le armature di un condensatore varia sia la differenza di potenziale ai capi sia la capacità (ma non la carica sulle armature), anche l'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore dovrà variare in seguito all'inserimento del mezzo dielettrico tra le armature. Mentre con lo spazio tra le armature vuoto l'energia è (equazione (4.16))

$$U_{e,0} = \frac{1}{2} C_0 V_0^2,$$

² Come qualità del condensatore in sé, la carica che conta nella definizione (4.3) della capacità è solamente quella che compare sulle armature (carica libera).

con lo spazio tra le armature riempito di materiale dielettrico si ha

$$U_{e,\kappa} = \frac{1}{2} C_\kappa V_\kappa^2 = \frac{1}{2} \kappa C_0 \left(\frac{V_0}{\kappa} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{C_0 V_0^2}{\kappa} \Rightarrow$$

$$U_{e,\kappa} = \frac{U_{e,0}}{\kappa}, \quad (5.11)$$

ossia, essendo $\kappa \geq 1$, l'energia potenziale immagazzinata nel condensatore una volta inserita la lastra di dielettrico risulta **più piccola**, di un fattore $1/\kappa$, rispetto al caso del condensatore vuoto. Come già accennato nel Capitolo 2 e nel Capitolo 4, la variazione di energia potenziale è legata al lavoro compiuto dalla forza elettrostatica internamente al sistema o al lavoro compiuto dalle forze esterne sul sistema. Il fatto che in questo caso l'energia potenziale immagazzinata nel condensatore diminuisca rispetto al caso di condensatore vuoto indica che è la forza elettrostatica (interna) a compiere lavoro, a spese dell'energia elettrostatica immagazzinata. La forza elettrostatica fa lavoro spostando cariche elettriche; dal momento che la carica sulle armature non cambia, **il lavoro è legato alla comparsa della carica di polarizzazione** sulle superfici del dielettrico a contatto con le armature (che vengono separate nel materiale fino a portarle alle due superfici opposte).

Se, poi, si esprime la capacità in termini della superficie Σ delle armature e della loro distanza h ($C_\kappa = \varepsilon \Sigma / h$, equazione (4.5)) e la differenza di potenziale in termini del campo elettrico ($V_\kappa = E_\kappa h$), l'energia elettrostatica in presenza della lastra di dielettrico (5.14) diventa

$$U_{e,\kappa} = \frac{1}{2} C_\kappa V_\kappa^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon \Sigma}{h} E_\kappa^2 h^2 = \frac{1}{2} \varepsilon E_\kappa^2 \Sigma h.$$

Ricordando che Σh dà proprio il volume τ dello spazio compreso tra le armature, pari al volume stesso della lastra di dielettrico (occupando questa tutto lo spazio tra le armature), si può definire la **densità di energia elettrostatica** in presenza di dielettrico come

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon E_\kappa^2, \quad (5.12)$$

che corrisponde all'equazione (4.18), valida per il condensatore vuoto, con la costante dielettrica assoluta del mezzo al posto della costante dielettrica del vuoto.

5.2.4 Dielettrico che non riempie tutto lo spazio tra le armature

Finora nel descrivere la situazione di un dielettrico che riempie lo spazio tra le armature di un condensatore si è sempre considerato il dielettrico riempire tutto il volume compreso tra le armature. Si consideri ora il caso in cui, nel condensatore con armature di superficie Σ e distanza tra le armature h , caricato con carica libera q_0 , si inserisca una lastra di dielettrico di costante dielettrica relativa κ , area di base Σ e spessore $s < h$ (vedi Figura 5.4). Rispetto al caso discusso fino ad ora, in questo caso il volume compreso tra le armature è suddiviso in tre regioni: una, riempita di dielettrico, di altezza s , una sopra, di altezza h_1 e una sotto, di altezza h_2 , senza dielettrico, tutte di superficie di base Σ . Ha senso chiedersi quanto vale il campo elettrico in ciascuna delle tre regioni (non sarà più semplicemente E_0/κ , come nel caso in cui tutto lo spazio tra le armature era occupato da materiale dielettrico). Il calcolo del campo elettrico nelle tre regioni può essere effettuato utilizzando la legge di Gauss (equazione 3.1). Si consideri, come superficie chiusa, un parallelepipedo di superfici di base Σ , in modo tale che una delle due superfici di base sia tutta contenuta nella massa del conduttore che costituisce l'armatura del condensatore, mentre l'altra giaccia interamente nello spazio vuoto (o sopra o sotto, vedi Figura 5.5). In questo modo, al flusso totale

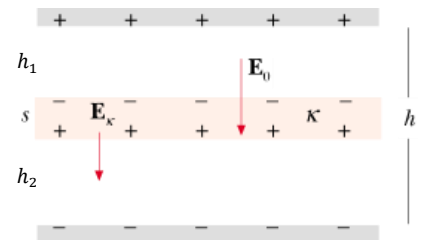


Figura 5.4

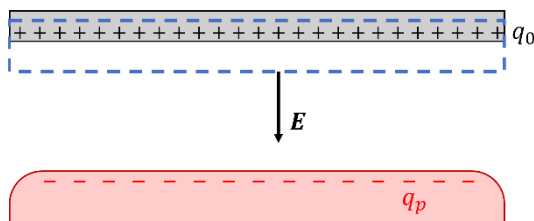


Figura 5. 5

dunque, dà contributo nullo. Di conseguenza, l'unico contributo al flusso sarà dato dalla superficie di base inferiore (di area Σ , per ipotesi),

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

Essendo all'interno di un condensatore, il campo in prossimità della superficie di base inferiore sarà uniforme. Supponendo che abbia modulo E_{vuoto} ,

$$\Phi(\mathbf{E}) = E_{\text{vuoto}} \Sigma.$$

D'altra parte, la carica contenuta nel parallelepipedo considerato è soltanto la carica libera sulla superficie dell'armatura superiore ($+q_0$, vedi Figura 5. 5). In termini della densità di carica libera σ_0 ,

$$q_{\text{int}} = q_0 = \sigma_0 \Sigma.$$

Applicando, quindi, la legge di Gauss si ha

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{E}) = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} &\Rightarrow E_{\text{vuoto}} \Sigma = \frac{\sigma_0 \Sigma}{\epsilon_0} \\ \Rightarrow E_{\text{vuoto}} &= \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} = E_0. \end{aligned}$$

Si è, dunque, dimostrato che, nelle regioni in cui non è presente il dielettrico³, il campo elettrico ha lo stesso valore che avrebbe nel condensatore completamente vuoto, determinato soltanto dalla carica libera disposta sulle armature. Resta da determinare il campo elettrico dentro la lastra di materiale dielettrico. A questo proposito si può usare la legge di Gauss utilizzando una superficie chiusa formata dallo stesso parallelepipedo usato sopra, ma con una superficie di base coincidente con una delle superfici del dielettrico, mentre l'altra tutta interna alla massa del dielettrico (vedi ad esempio la Figura 5. 6). Anche in questo caso, per lo stesso motivo di prima, il contributo al flusso totale del campo elettrico dovuto alla superficie laterale sarà nullo. Invece, a differenza di prima, entrambe le superfici di base daranno contributo al flusso diverso da zero. Su quella a contatto con la superficie del dielettrico, il modulo del campo elettrico sarà pari a E_{vuoto} (pari ad E_0 , da sopra), mentre sulla superficie nella massa del dielettrico il campo sarà diverso da zero e di modulo E (vedi Figura 5. 6). Entrambe le superfici di base hanno area Σ ; di conseguenza il flusso totale del campo sarà dato da

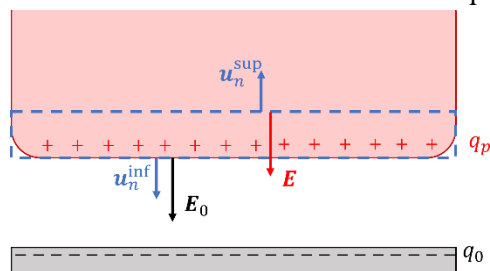


Figura 5. 6

³ Si può estendere immediatamente il ragionamento effettuato qui per l'armatura superiore (Figura 5. 5) per l'armatura inferiore, con gli stessi risultati.

$$\Phi(\mathbf{E}_{\text{tot}}) = \int_{\Sigma} \mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{u}_n^{\text{inf}} + \int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n^{\text{sup}},$$

dove si sono indicati con $\mathbf{u}_n^{\text{inf}}$ e $\mathbf{u}_n^{\text{sup}}$ i versori normali alle superfici di base coincidente con la superficie del dielettrico e dentro la massa del dielettrico, rispettivamente (vedi Figura 5. 6). Come si evince chiaramente dalla figura, dovendo essere i versori normali uscenti dalla superficie chiusa, il prodotto scalare è positivo nel primo integrale ($\mathbf{E}_0$ concorde a $\mathbf{u}_n^{\text{inf}}$), mentre è negativo nel secondo ($\mathbf{E}$ discorde a $\mathbf{u}_n^{\text{sup}}$). Quindi, sostituendo,

$$\Phi(\mathbf{E}_{\text{tot}}) = E_0 \Sigma - E \Sigma.$$

La carica contenuta all'interno della superficie chiusa considerata è solo la carica di polarizzazione q_p (equazione (5. 8)); scritta in termini della densità di carica superficiale σ_p ,

$$q_{\text{int}} = q_p = \sigma_p \Sigma.$$

Applicando, dunque, la legge di Gauss,

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{E}_{\text{tot}}) &= \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E_0 \Sigma - E \Sigma = \frac{\sigma_p \Sigma}{\epsilon_0} \\ \Rightarrow E_0 - E &= \frac{\sigma_p}{\epsilon_0}. \end{aligned}$$

Ricavando E e utilizzando l'equazione (5. 7) per σ_p ,

$$E = E_0 - \frac{\sigma_p}{\epsilon_0} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} = \frac{1}{\kappa} \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} = \frac{E_0}{\kappa}.$$

Si è dunque dimostrato che, anche se il dielettrico non occupa tutto lo spazio compreso tra le armature, il campo elettrico al suo interno è non nullo, di modulo pari al campo nel vuoto (E_0) diviso per la costante dielettrica relativa del mezzo (κ). Il campo negli spazi vuoti continua, invece, ad essere pari a quello in assenza di dielettrico (E_0).

Applicazione 5. 1

Calcolare la differenza di potenziale tra le armature e la capacità equivalente di un sistema costituito da un condensatore piano, con armature di area Σ distanti h , caricato con una carica q_0 , all'interno del quale è inserita una lastra di dielettrico, di costante relativa κ , area Σ e spessore s .

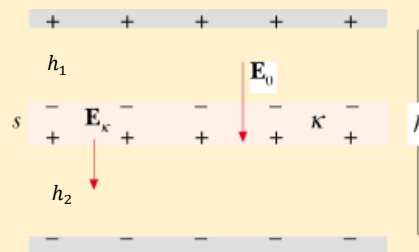


Figura 5. 7

Soluzione:

Si è visto sopra che il campo elettrico all'interno di un sistema come quello riportato in Figura 5. 7 è comunque uniforme, con modulo pari a E_0 nelle due regioni vuote e a $E_\kappa = E_0/\kappa$ nella regione riempita di dielettrico. Essendo in ogni zona il campo uniforme e perpendicolare alle armature, la differenza di potenziale sarà sempre data da:

$$V = E\Delta z ,$$

dove Δz indica lo spessore della zona considerata. La differenza di potenziale totale ai capi del condensatore sarà data dalla somma delle differenze di potenziale ai capi delle tre singole regioni. Infatti, come visto nell'**Applicazione 4.2**, considerando il bordo inferiore del condensatore come la quota $z = 0$,

$$\begin{aligned} V_{TOT} &= V_{h_2} + V_s + V_{h_1} = [V(h_2) - V(0)] + [V(h_2 + s) - V(h_2)] + [V(h) - V(h_2 + s)] \\ &= V(h) - V(0) , \end{aligned}$$

dove h_1 ed h_2 rappresentano gli spessori delle due zone vuote in alto e in basso, rispettivamente (vedi Figura 5. 7). Sostituendo,

$$\begin{aligned} V_{TOT} &= E_0 h_2 + E_\kappa s + E_0 h_1 \\ &= E_0 (h_1 + h_2) + E_\kappa s . \end{aligned}$$

Dovendo valere $h_1 + s + h_2 = h$ (distanza tra le armature), la precedente si può riscrivere come

$$V_{TOT} = E_0 (h - s) + E_\kappa s .$$

Poiché il dato del problema era la carica sulle armature, sostituendo le espressioni dei campi elettrici in funzione della densità di carica σ_0 si ottiene

$$V_{TOT} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left[(h - s) + \frac{1}{\kappa} s \right] = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left[h - \frac{\kappa - 1}{\kappa} s \right] .$$

Infine, scrivendo σ_0 in termini della carica libera q_0 e della superficie delle armature Σ ,

$$V_{TOT} = \frac{q_0}{\varepsilon_0 \Sigma} \left[h - \frac{\kappa - 1}{\kappa} s \right] .$$

Conoscendo a quanto ammonta la carica sulle armature e la differenza di potenziale (totale) ai loro capi, è possibile calcolare la capacità equivalente del sistema applicando la definizione (4.3),

$$C_{eq} = \frac{q_0}{V_{TOT}} = q_0 \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{q_0} \left[h - \frac{\kappa - 1}{\kappa} s \right]^{-1} = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{\left[h - \frac{\kappa - 1}{\kappa} s \right]} .$$

La precedente ha la forma consueta della capacità in funzione delle dimensioni delle armature e delle caratteristiche del mezzo (equazione (4.5), con solo il vuoto sarebbe $\varepsilon_0 \Sigma / h$). In questo caso, essendoci sia vuoto che mezzo dielettrico tra le armature, compaiono sia la costante dielettrica del vuoto ε_0 che la costante dielettrica relativa del mezzo κ ; inoltre compaiono sia la distanza tra le armature del condensatore h che lo spessore del mezzo s .

In particolare, scrivendo il reciproco della precedente,

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{eq}} &= \frac{h - \frac{\kappa - 1}{\kappa} s}{\varepsilon_0 \Sigma} = \frac{h - s + s/\kappa}{\varepsilon_0 \Sigma} \\ &= \frac{h - s}{\varepsilon_0 \Sigma} + \frac{s}{\kappa \varepsilon_0 \Sigma} \\ &= \frac{h - s}{\varepsilon_0 \Sigma} + \frac{s}{\varepsilon \Sigma} = \frac{1}{C_0} + \frac{1}{C_\kappa} . \end{aligned}$$

L'espressione appena ottenuta assume la forma della capacità equivalente della serie di due condensatori, uno con il vuoto tra le armature, di superficie Σ e distanza $h - s$ (lo spessore totale dello spazio vuoto) e l'altro con un mezzo dielettrico tra le armature, con costante dielettrica assoluta ϵ , superficie Σ e distanza s (lo spessore della lastra di dielettrico).

Applicazione 5.2

Un condensatore piano, con armature di area Σ distanti h , viene collegato ad un generatore che mantiene una differenza di potenziale V_0 tra le armature. Una lastra di dielettrico di costante dielettrica relativa κ viene inserita tra le armature, riempiendone completamente il volume. Calcolare la carica sulle armature e l'energia elettrostatica del sistema prima e dopo l'inserimento della lastra, ammettendo che anche in questo caso la capacità aumenti di un fattore κ .

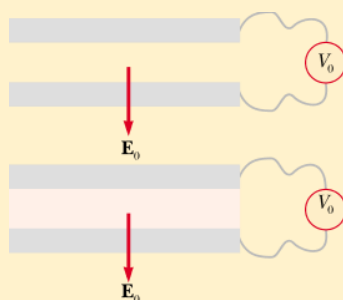


Figura 5.8

Soluzione:

Rispetto ai casi discussi in precedenza, qui cambia che la differenza di potenziale tra le armature del condensatore viene mantenuta costante; dunque, dovranno cambiare la carica sulle armature e la capacità (che, dice il testo, aumenta di un fattore κ). Quando lo spazio tra le armature è vuoto, la carica sulle armature è data da

$$q_0 = C_0 V_0 ,$$

con la capacità C_0 definita dalla superficie delle armature e dalla loro distanza (equazione (4.5)),

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 \Sigma}{h} .$$

Dunque,

$$q_0 = \frac{\epsilon_0 \Sigma V_0}{h} .$$

L'energia elettrostatica del sistema è data da una delle consuete relazioni, ad esempio quella riportata nell'equazione (4.16),

$$U_e = \frac{1}{2} C_0 V_0^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \Sigma}{h} V_0^2 .$$

Quando lo spazio tra le armature viene riempito dalla lastra di dielettrico, secondo quanto riportato nel testo, la capacità del sistema diventa

$$C' = \kappa C_0 = \frac{\kappa \epsilon_0 \Sigma}{h} = \frac{\epsilon \Sigma}{h} .$$

Essendo la differenza di potenziale e il campo elettrico tra le armature determinati soltanto dalla carica libera presente sulle armature (come osservato sopra), rimanendo costante V_0 la nuova carica sulle armature risulta

$$q' = C'V_0 = \frac{\kappa\epsilon_0\Sigma}{h}V_0 = \kappa q_0 ,$$

che risulta maggiore della carica iniziale (dato che $\kappa \geq 1$). Contestualmente, sulle superfici del dielettrico compare una carica di polarizzazione q_p legata alla carica libera sulle armature q' dalla relazione

$$q_p = \frac{\kappa - 1}{\kappa} q' = (\kappa - 1) \frac{\epsilon_0\Sigma}{h} V_0 = \chi q_0 .$$

L'energia elettrostatica del sistema in questo caso sarà data da

$$U'_e = \frac{1}{2} C' V_0^2 = \frac{1}{2} \frac{\kappa\epsilon_0\Sigma}{h} V_0^2 = \kappa U_e .$$

Quindi l'energia potenziale immagazzinata nel condensatore con la lastra di dielettrico tra le armature risulta maggiore di quella con lo spazio vuoto tra le armature. Precedentemente (equazione (5. 11)), si era ottenuto un risultato opposto: l'energia potenziale immagazzinata dopo aver inserito la lastra era ridotta di un fattore κ rispetto a quella con lo spazio vuoto tra le armature. Tuttavia, i due casi sono diversi: in questo caso c'è un generatore che mantiene costante la differenza di potenziale tra le armature, variando la carica sulle armature; nel caso precedente il generatore non c'era ed era la carica a rimanere costante, mentre la differenza di potenziale diminuiva da V_0 a V_κ in seguito all'inserimento della lastra di dielettrico. L'energia potenziale in più deriva, quindi, dal lavoro compiuto dal generatore per mantenere costante la differenza di potenziale, che si traduce nell'accumulo di carica in più (da q_0 a κq_0) sulle armature. Questo lavoro del generatore viene immagazzinato nel sistema sotto forma di energia potenziale elettrostatica.

5.2.5 Forza di risucchio di un dielettrico dentro a un condensatore

Si consideri ora il caso di un condensatore piano in cui una lastra di dielettrico (di volume e dimensioni pari allo spazio compreso tra le armature) è inserita solo parzialmente nel condensatore (vedi Figura 5. 9). Sia l la dimensione orizzontale delle armature ed h la loro distanza, mentre il tratto orizzontale per cui la lastra di dielettrico è inserita nel condensatore è lungo $x < l$. Si osserva sperimentalmente che, se un generatore mantiene la differenza di potenziale ai capi del condensatore pari a V , la lastra di dielettrico viene risucchiata all'interno del condensatore, cioè, si osserva che su di essa agisce una forza $\mathbf{F}$ diretta come in Figura 5. 9.

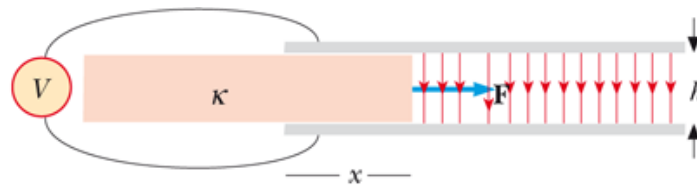


Figura 5. 9

Dal momento che il campo elettrico tra le armature del condensatore è orientato in direzione perpendicolare alle armature stesse (cioè, verticale in Figura 5. 9), si sarebbe portati a dire che, siccome l'unica forza che agisce in questo caso è la forza elettrica, la lastra di dielettrico si dovrebbe muovere in direzione del campo, cioè verticale. Lo spostamento trasversale, dunque, evidenzia che deve esserci una componente orizzontale del campo elettrico. Questa componente non dovrebbe esistere se il campo all'interno del condensatore fosse esattamente uniforme; il fatto che ci sia (e se ne vedano gli

effetti sulla lastra di dielettrico) evidenza che ci sono delle disuniformità del campo, che (come discusso nella **Digressione 4.1**) vengono a crearsi fuori della regione compresa tra le armature (effetti di bordo). Un modo efficace per calcolare la forza in questo caso è quello di passare per l'energia potenziale U_e , tramite la relazione (usata anche in § 4.7.2)

$$\mathbf{F} = -\nabla U_e .$$

È opportuno, dunque, ricavare l'energia potenziale del sistema, che è un condensatore ai capi del quale è applicata una differenza di potenziale (mantenuta costante) pari a V . Dall'equazione (4.16),

$$U_e = \frac{1}{2} CV^2 .$$

In questo caso, tuttavia, è lecito porsi il problema di quanto valga la capacità C , dato che lo spazio tra le armature non è né completamente vuoto, né completamente riempito di dielettrico (Figura 5. 3), né riempito in parte di dielettrico (ma per tutta la sua estensione orizzontale, Figura 5. 4). Dal momento, però, che la differenza di potenziale ai capi dell'intero condensatore è mantenuta costante, il sistema può essere considerato come l'insieme di due condensatori collegati in parallelo, uno con le armature lunghe x , completamente riempito di dielettrico, e l'altro con le armature lunghe $l - x$, vuoto. La capacità equivalente di un tale sistema è data da (equazione (4.11))

$$C = C_0 + C_\kappa .$$

Supponendo, per semplicità, che le armature siano quadrate (quindi la dimensione trasversale è sempre l), le superfici Σ_κ e Σ_0 delle armature dei condensatori riempito di dielettrico e vuoto, rispettivamente, saranno

$$\Sigma_\kappa = xl \quad \Sigma_0 = (l - x)l .$$

Pertanto, utilizzando l'equazione (4.5), le due capacità saranno

$$C_\kappa = \frac{\varepsilon \Sigma_\kappa}{h} = \frac{\kappa \varepsilon_0 xl}{h} \quad C_0 = \frac{\varepsilon_0 \Sigma_0}{h} = \frac{\varepsilon_0 (l - x)l}{h} .$$

Sostituendo queste due espressioni in C che compare nell'energia potenziale si ha

$$U_e = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} (C_0 + C_\kappa) V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 l}{h} [(l - x) + \kappa x] V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 l}{h} [l + (\kappa - 1)x] V^2 .$$

Dal momento che U_e appare dipendere solo da x , l'unica derivata diversa da zero nel gradiente risulta essere quella rispetto a x , cioè

$$\mathbf{F} = - \begin{pmatrix} \partial U_e / \partial x \\ \partial U_e / \partial y \\ \partial U_e / \partial z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} , \quad (5. 13)$$

dove

$$F_x = \frac{\partial U_e}{\partial x} .$$

Mano a mano che x cresce, la lastra di dielettrico entra sempre di più nel condensatore (vedi Figura 5. 9). Di conseguenza, la componente x della forza risulta positiva, e pari a

$$F_x = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 l}{h} (\kappa - 1) V^2 . \quad (5. 14)$$

Applicazione 5.3

Nel caso discusso sopra, calcolare la forza F con cui la lastra è risucchiata, il lavoro W fatto dalla forza F per portare la lastra dall'esterno a riempire completamente lo spazio tra le armature del condensatore e l'energia U_{gen} erogata dal generatore durante il processo. Eseguire i calcoli per $l = 20$ cm, $h = 1$ cm, $\kappa = 4$ e $V = 500$ V.

Soluzione:

Come visto sopra (equazione (5. 14), il modulo della forza può essere ricavato dalle quantità date come

$$F = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 l}{h} (\kappa - 1) V^2 = 6.63 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

Il lavoro compiuto dalla forza F nello spostamento del dielettrico di un certo tratto si può scrivere semplicemente come

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s},$$

dove l'integrale andrà esteso su tutto lo spostamento effettuato dalla lastra. Se il bordo destro della lastra parte dall'estremo sinistro del condensatore e arriva all'estremo destro, l'entità dello spostamento totale sarà pari alla dimensione trasversale delle armature, cioè l . Inoltre, essendo la forza diretta in direzione x (vedi Figura 5. 9), il prodotto scalare $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ dà semplicemente Fdx ,

$$W = \int_0^l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^l F dx.$$

Sostituendo nell'integrale il modulo della forza e tenendo conto che esso risulta costante (indipendente da x), si ha

$$W = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 l}{h} (\kappa - 1) V^2 \int_0^l dx = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 l^2}{h} (\kappa - 1) V^2 = 1.33 \times 10^{-5} \text{ J}.$$

Infine, per calcolare l'energia U_{gen} erogata dal generatore, notiamo che, come già osservato quando si è discusso della forza elettrostatica nel caso di V costante (vedi § 4.7.2), il lavoro totale nello spostamento della lastra deve essere pari alla variazione di energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore più il lavoro compiuto dal generatore, cioè

$$W = -\Delta U_e^{cond} + W_{gen}.$$

Tenendo conto che il lavoro è legato alla differenza di energia potenziale tramite un segno meno, la precedente diventa

$$W = -\Delta U_e^{cond} - \Delta U_{gen}.$$

Ricavando U_{gen} , risulta:

$$\Delta U_{gen} = -W - \Delta U_e^{cond}.$$

Quindi, per calcolare U_{gen} è necessario conoscere, oltre al lavoro W effettuato dalla forza F , anche la variazione di energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore. Tenendo conto del condensatore vuoto come situazione iniziale e del condensatore completamente riempito dalla lastra come condizione finale, la variazione di energia cercata si può calcolare usando l'espressione per U_e ricavata sopra,

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 l}{h} [l + (\kappa - 1)x] V^2 .$$

Valutandola per $x = 0$ nella situazione iniziale e per $x = l$ nella situazione finale,

$$\begin{aligned} -\Delta U_e^{cond} &= U_e^{in} - U_e^{fin} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 l^2}{h} V^2 - \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 l^2}{h} \kappa V^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 l^2}{h} V^2 (1 - \kappa) = -1.33 \times 10^{-5} \text{ J} . \end{aligned}$$

Di conseguenza, l'energia erogata dal generatore sarà

$$\Delta U_{gen} = -W - \Delta U_e^{cond} = -2.65 \times 10^{-5} \text{ J} .$$

5.3 Polarizzazione dei dielettrici

Si è visto sopra come l'inserimento di un mezzo dielettrico tra le armature di un condensatore fa comparire sulle superfici del dielettrico la carica di polarizzazione. In questa sezione si studierà la comparsa di questa carica all'interno del dielettrico a livello microscopico, analizzando dapprima gli effetti di un campo elettrico esterno in diversi tipi di materiale isolante.

5.3.1 Polarizzazione elettronica

Si consideri un mezzo dielettrico composto da **atomi neutri**. Se ora si immerge il mezzo dielettrico in una regione permeata da un campo elettrico esterno $\mathbf{E}$, questo agirà sulle cariche che compongono i singoli atomi (cioè, il nucleo e gli elettroni), ma senza strappare gli elettroni dal nucleo. Questo perché, essendo per ipotesi il materiale isolante, non possono esserci cariche libere. In particolare, l'atomo può essere pensato come una distribuzione di carica continua. Mentre gli elettroni formano una distribuzione pressoché sferica di carica negativa (la cosiddetta "nuvola elettronica"), il nucleo positivo si può pensare al come una carica puntiforme posta al centro. L'azione del campo elettrico esterno $\mathbf{E}$, diretto ad esempio verso destra (come in Figura 5. 10), sarà quella di spostare la carica positiva in direzione del campo (cioè, anch'essa verso destra), mentre la nuvola elettronica sarà deformata in modo tale che il centro di carica negativa si sposti in direzione opposta al campo (cioè, verso sinistra). In presenza del campo elettrico, quindi, il centro della nuvola elettronica e il nucleo positivo dell'atomo non coincidono più: dunque, compare un **momento di dipolo a livello atomico** (§ 2.6). Detto $\mathbf{x}$ il vettore congiungente tra il centro negativo e il nucleo positivo, il momento di dipolo che compare a livello atomico è dato da

$$\mathbf{p}_a = q\mathbf{x} = Ze\mathbf{x} ,$$

dove la carica q (che, per definizione di dipolo, è in modulo uguale per la distribuzione positiva e per quella negativa) è pari al numero atomico Z dell'atomo in questione per la carica elementare e . Dal momento che, per definizione, il vettore spostamento $\mathbf{x}$ deve uscire dalla carica negativa ed entrare in quella positiva, il vettore $\mathbf{p}_a$ risulta concorde al campo elettrico esterno (vedi Figura 5. 10). Comparirà, in generale, un momento di dipolo $\mathbf{p}_a$ per ogni atomo del materiale: questo fenomeno prende il nome di **polarizzazione elettronica**.

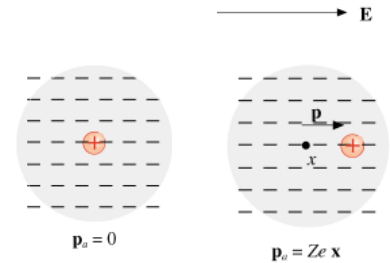


Figura 5. 10

5.3.2 Polarizzazione per orientamento

In alcuni mezzi dielettrici, i costituenti elementari non sono atomi neutri, ma **molecole**. Una molecola è formata da ioni positivi e ioni negativi legati tra loro da legami chimici, in modo da ottenere nel complesso una molecola neutra. Alcune molecole, per la loro forma, presentano di per sé un **momento di dipolo intrinseco** $\mathbf{p}_i$. Alcuni esempi sono l'acqua (vedi Figura 5. 11), oppure l'ammoniaca: in queste molecole gli ioni positivi sono ben separati dagli ioni negativi, formando due distribuzioni di carica (positiva e negativa, di modulo uguale) separate. Di conseguenza, una molecola, presa da sola, possiede

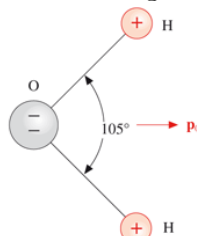


Figura 5. 11

già tutte le proprietà che ha un dipolo elettrico. Tuttavia, prendendo una certa porzione di mezzo dielettrico (contenente molte molecole), in generale i dipoli intrinseci delle diverse molecole punteranno tutti in direzioni diverse ed il moto di agitazione termica (che caratterizza la materia a livello microscopico) impedisce che i dipoli si possano ordinare in modo da formare un momento di dipolo netto in una certa direzione. Quindi, il dipolo complessivo del mezzo dielettrico sarà pari a zero. Si consideri ora un campo elettrico $\mathbf{E}$ all'esterno del materiale dielettrico; una forza elettrica agirà, quindi, sui diversi dipoli intrinseci, tale che, come mostrato in § 2.6.5, su ciascun dipolo si eserciti un momento meccanico $\mathbf{M}$, dato da (equazione (2.40))

$$\mathbf{M} = \mathbf{p}_i \times \mathbf{E} ,$$

che tende a far allineare tutti i dipoli alla direzione del campo esterno $\mathbf{E}$. Se il campo elettrico è sufficientemente forte da vincere l'agitazione termica delle molecole, il risultato finale sarà un momento di dipolo netto, orientato in direzione del campo esterno stesso. L'allineamento sarà tanto maggiore quanto maggiore è l'intensità del campo esterno e tanto minore è la temperatura del materiale; infatti, temperature alte significa che il moto di agitazione termica è più importante, e il campo fa più fatica ad allineare i dipoli. In ogni caso, un residuo moto di agitazione termica è presente nel materiale, cosicché non tutti i dipoli risulteranno allineati al campo esterno, e quelli che si allineano possono deviare dall'esatta direzione del campo di qualche frazione di grado.

La situazione può essere riassunta in senso statistico. Dal momento che, in presenza del campo esterno, non tutti i dipoli sono allineati (e anche quelli allineati soffrono di un certo disallineamento per il residuo moto di agitazione termica), si può associare ad ogni molecola un **momento di dipolo medio** $\langle \mathbf{p} \rangle$. Questo momento di dipolo medio sarà orientato come il campo elettrico esterno e avrà modulo dato dalla *media delle proiezioni dei vari momenti di dipolo intrinseci $\mathbf{p}_i$ lungo la direzione del campo esterno*. In questo modo il dipolo totale del mezzo dielettrico (somma vettoriale di tutti i momenti di dipolo $\langle \mathbf{p} \rangle$) risulta

$$\mathbf{p} = N \langle \mathbf{p} \rangle ,$$

con N il numero di molecole contenute nel mezzo. La comparsa nel materiale di questo momento di dipolo netto in presenza di campo elettrico esterno prende il nome di **polarizzazione per orientamento**.

Nota: nella polarizzazione per orientamento, la molecola possiede già di per sé un momento di dipolo intrinseco non nullo, ma in assenza di campo esterno la somma vettoriale di tutti i dipoli intrinseci risulta nulla. Invece, nella polarizzazione elettronica, gli atomi non hanno momento di dipolo intrinseco e acquistano un momento di dipolo (tutti allineati) quando viene acceso un campo esterno.

5.4 Vettore polarizzazione

Si definisce momento di dipolo per unità di volume di un mezzo dielettrico, anche detto vettore polarizzazione, il vettore

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{p}}{\tau} = \frac{N}{\tau} \langle \mathbf{p} \rangle = n \langle \mathbf{p} \rangle, \quad (5.15)$$

dove si è indicato con τ il volume occupato dal mezzo dielettrico e si è contestualmente definita la **densità numerica** (di molecole o di atomi) come

$$n = \frac{N}{\tau}.$$

Dal momento che sia i momenti di dipolo $\mathbf{p}$ atomici che quelli $\langle \mathbf{p} \rangle$ medi delle molecole in presenza di campo elettrico esterno sono tutti in direzione dello stesso campo esterno, segue che **il vettore $\mathbf{P}$ è parallelo al campo esterno $\mathbf{E}$** .

5.4.1 Legame tra $\mathbf{P}$ e carica di polarizzazione tra le armature di un condensatore

Dopo aver analizzato come la presenza di un campo elettrico esterno agisce su diversi tipi di materiali dielettrici, ora si verificherà il processo che porta alla comparsa della carica di polarizzazione sulle superfici di un dielettrico ad esempio inserito tra le armature di un condensatore (vedi § 5.2.1). A questo scopo, si consideri l'ipotesi semplificativa che il materiale dielettrico sia polarizzato uniformemente, ossia che il vettore $\mathbf{P}$ sia uniforme in tutti i punti del dielettrico (il che significa che ha in tutti i punti lo stesso modulo, la stessa direzione e lo stesso verso). Si consideri, quindi, un elemento infinitesimo del blocco di materiale dielettrico inserito tra le armature del condensatore, a forma di parallelepipedo, con superficie di base $d\Sigma_0$ ed altezza dh (vedi Figura 5.12 in basso). Dal momento che, tra le armature del condensatore, c'è un campo elettrico $\mathbf{E}$ (diretto verso il basso in Figura 5.12 in alto), il momento di dipolo netto contenuto in questo elementino sarà dato da

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} d\tau = \mathbf{P} d\Sigma_0 dh \mathbf{u}_h$$

con $\mathbf{u}_h$ il versore della direzione verticale verso il basso. Anche se si è considerato un elementino infinitesimo, si parla comunque di dipolo *netto* perché, pur essendo infinitesimo, l'elementino conterrà comunque un gran numero di atomi o molecole. Ricordando che il momento di dipolo è definito come il prodotto tra carica e vettore della separazione tra le due cariche, confrontando il primo e l'ultimo membro della precedente equazione risulta che la quantità $\mathbf{P} d\Sigma_0$ deve avere le dimensioni di una carica elettrica (in modo che $\mathbf{P} d\Sigma_0 \cdot dh$ abbia correttamente le dimensioni del momento di dipolo). Si può quindi scrivere

$$\mathbf{P} d\Sigma_0 = dq_p,$$

con dq_p carica infinitesima contenuta nell'elementino infinitesimo $d\tau$. Dividendo poi a sinistra e a destra per $d\Sigma_0$, segue che **il modulo del vettore polarizzazione deve avere le dimensioni di una densità di carica superficiale**, $P = dq_p/d\Sigma_0$. A questo punto, essendo carica superficiale, dq_p non può stare in tutta la massa dell'elementino $d\tau$, ma soltanto sulle sue superfici, ed in particolare su quelle di area $d\Sigma_0$ (le superfici di base dell'elementino, vedi Figura 5.12 in basso). Dunque, la carica dq_p associata al

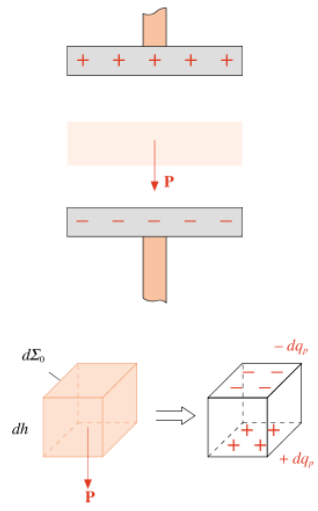


Figura 5.12

vettore di polarizzazione non è altro che la carica di polarizzazione che compare sulle superfici dell'elementino di dielettrico, di densità di carica

$$P = \frac{dq_p}{d\Sigma_0} = \sigma_p. \quad (5.16)$$

Essendo, poi, dq_p la carica di un dipolo elettrico, per definizione di dipolo (vedi § 2.6) devono esserci due cariche opposte, separate in questo caso dalla distanza dh . Questo significa che la carica di polarizzazione comparirà su entrambe le superfici di base dell'elementino. Infine, dal momento che il momento di dipolo esce dalle cariche negative ed entra in quelle positive, la carica dq_p positiva sarà quella sulla superficie dove punta la freccia di $\mathbf{P}$, mentre quella negativa sarà quella sulle superficie alla base della freccia di $\mathbf{P}$. La situazione è rappresentata in Figura 5.12 (in basso a destra).

Si è detto sopra che, per ipotesi, P è costante in tutto il blocco di dielettrico; ciò significa che si può ripetere lo stesso ragionamento fatto sopra per tutti gli elementini infinitesimi di volume $d\tau = d\Sigma_0 dh$ che formano il blocco. Quindi, deve comparire una carica negativa ed una carica positiva nelle superfici di base, rispettivamente, superiore ed inferiore di ogni elementino, tutte con la stessa densità superficiale σ_p . Considerando, dunque, il blocco intero come la somma di tutti gli elementini infinitesimi $d\tau$ affiancati e uno sopra l'altro, le cariche negative sulla superficie superiore di un elementino si troveranno a contatto con le cariche positive sulla superficie inferiore dell'elementino sopra, annullandosi a vicenda. Gli unici elementini per cui questa cancellazione non avviene sono quelli le cui superfici inferiore e superiore coincidono con le superfici inferiore e superiore del blocco. Ne risulta che sulle due basi del blocco rimane una carica, distribuita con densità uniforme σ_p , negativa a contatto con l'armatura positiva del condensatore e positiva a contatto con l'armatura negativa. Ciò dimostra perché **la carica di polarizzazione si presenta solo sulle superfici** della lastra di dielettrico inserita in un condensatore, e perché essa **deve essere di segno opposto rispetto alla carica presente sull'armatura affacciata**. Si noti che lo stesso fenomeno avviene sia nel caso in cui la lastra di dielettrico riempia tutto lo spazio tra le armature, sia nel caso in cui il dielettrico non riempie completamente tale spazio.

5.4.2 Legame tra $\mathbf{P}$ e carica di polarizzazione nel caso generale

Il caso studiato sopra è molto semplificato, in quanto il blocco di dielettrico ha una forma molto simme-

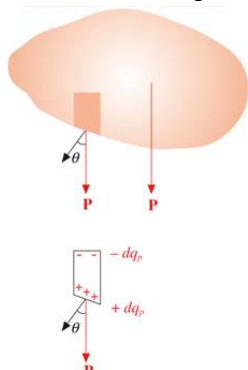


Figura 5.13

trica e le superfici sono perpendicolari alla direzione del campo esterno. Chiaramente, la carica di polarizzazione compare anche sulle superfici di un dielettrico che non è inserito in un condensatore; è sufficiente che ad esso sia applicato un campo elettrico esterno. Si consideri, quindi la situazione mostrata in Figura 5.13, in cui il campo elettrico esterno è stato preso sempre in direzione verticale e verso il basso; di conseguenza, anche il vettore $\mathbf{P}$ sarà verticale e diretto verso il basso, e si può sempre considerare, per semplicità, la polarizzazione uniforme. Naturalmente, è ancora possibile suddividere la maggior parte del blocco di dielettrico in tanti elementini di forma regolare (parallelepipedi di superfici di base $d\Sigma_0$ e altezza dh), ma per la parte del blocco a contatto con il contorno, gli elementini avranno la forma di trapezoi-

di, con una base perpendicolare al campo, mentre l'altra inclinata (vedi Figura 5.13 in basso). Dato che gli elementini sono comunque infinitesimi, anche le superfici inclinate si possono considerare piane, approssimando la curvatura del contorno del blocco totale. A causa di questa inclinazione (si supponga che ci sia un angolo θ tra la normale alla faccia inclinata e la direzione verticale, vedi Figura 5.13), l'area della faccia inclinata non potrà essere uguale a quella della faccia orizzontale ($d\Sigma_0$), ma sarà in generale $d\Sigma \neq d\Sigma_0$. Dato che la direzione verticale è anche la direzione della normale alla base orizzontale del-

l'elementino, si può scrivere

$$\mathbf{u}_n \cdot \mathbf{u}_{n,0} = \cos \theta ,$$

dove si sono chiamati rispettivamente $\mathbf{u}_n$ e $\mathbf{u}_{n,0}$ i versori normali alle superfici di area $d\Sigma$ e $d\Sigma_0$. Come si evince dalla Figura 5. 14, ciò significa che si può anche esprimere

$$d\Sigma_0 = d\Sigma \cos \theta ,$$

dovendo essere $d\Sigma_0$ la proiezione di $d\Sigma$ perpendicolare al campo. Come visto sopra, per effetto del campo elettrico esterno anche sulle superfici di base degli elementini trapezoidali del contorno deve comparire la carica di polarizzazione con la stessa densità σ_p ; tuttavia, questa volta le superfici sono diverse. Per le superfici orizzontali vale, come sopra,

$$\sigma_p = \frac{dq_p}{d\Sigma_0} = P ,$$

dove si è fatto uso dell'equazione (5. 16). Per le superfici inclinate vale, invece,

$$\sigma_p = \frac{dq_p}{d\Sigma} = \frac{dq_p}{d\Sigma_0} \cos \theta = P \cos \theta .$$

Benché, confrontando le ultime due relazioni, sembrerebbe di aver trovato due risultati diversi per la stessa quantità (σ_p), in realtà la relazione per le superfici orizzontali può essere scritta ugualmente come

$$\sigma_p = P \cos \theta ,$$

assumendo che $\theta = 0$ (in effetti, nel caso delle superfici orizzontali la normale alla superficie e la direzione verticale coincidono). Di conseguenza, l'equazione (5. 16) risulta essere un caso particolare del caso più generale,

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n , \quad (5. 17)$$

dove $\mathbf{u}_n$ è sempre il versore della normale locale alla superficie del dielettrico, e si è espressa l'espressione del tipo “numero per coseno di un angolo” come il prodotto scalare di un vettore (di modulo quel numero) e di un versore inclinato di quell'angolo rispetto al vettore.

In via del tutto generale, si può concludere che **la densità di carica che si forma sulle superfici di un blocco di materiale dielettrico è data, punto per punto, dal prodotto scalare tra il vettore di polarizzazione e il versore normale alla superficie**. Nel caso particolare di blocco tra le armature (§ 5.4.1), la normale alla superficie è sempre parallela a $\mathbf{P}$ e risulta sempre $\theta = 0, \pi$ (a seconda che si consideri la superficie inferiore o superiore, rispettivamente). Correttamente, si noti che per le superfici laterali del dielettrico nel condensatore, ovvero quelle parallele alla direzione del campo elettrico nel caso generale, risulta $\theta = \pi/2$, cioè $\cos \theta = 0$: dunque, **non c'è carica di polarizzazione sulle superfici del dielettrico parallele al campo esterno**.

5.4.3 Capacità dei dielettrici polarizzati di attrarre piccoli frammenti di isolanti

Fin dal Capitolo 1 si è accennato al fatto che bacchette di materiale isolante elettrizzate per strofinio possono attirare piccoli frammenti di materiale, come ad esempio piccoli pezzetti di carta. Avendo a che fare con materiali isolanti (quindi in assenza di cariche libere che possano muoversi all'interno degli

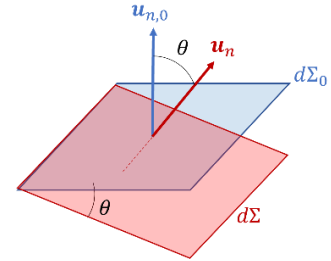


Figura 5. 14

oggetti), questo fenomeno non può essere spiegato tramite induzione (come si spiega, ad esempio, lo spostamento delle foglie di un elettroscopio).

Il processo alla base del fenomeno è la polarizzazione dei dielettrici. Un dielettrico elettrizzato (come la bacchetta strofinata tramite un panno) genera al suo esterno un campo elettrico, dovuto all'eccesso di carica sulla regione elettrizzata della bacchetta. Questo campo non è, in generale, uniforme: dipenderà dalle zone della bacchetta da cui sono state strappate/aggiunte le cariche elettriche. In quanto campo elettrico esterno, esso sarà capace di orientare i dipoli presenti nel frammento di carta, il quale si polarizzerà (essenzialmente per orientamento), creando un dipolo netto nel frammento pari a $\mathbf{p} = N\langle\mathbf{p}\rangle$ (equazione (5. 15)). La situazione che viene a crearsi è, di fatto, analoga a quella del dipolo immerso in un campo elettrico non uniforme analizzata in § 2.6.6, dove si era ricavato che il dipolo risente di una forza elettrica orientata in direzione del campo esterno e verso nella direzione in cui il campo cresce se il dipolo è concorde al campo, in quella in cui il campo decresce se il dipolo è discorde. Il modulo della forza poteva essere scritto come (equazione (2.43))

$$F = p \frac{\partial E(r)}{\partial r},$$

con r la coordinata radiale. A priori, si potrebbero verificare entrambe le condizioni, cioè dipolo concorde o discorde al campo esterno, che porterebbe ad osservare il frammento di carta attratto oppure respinto dalla bacchetta. In realtà, però, si osserva solo attrazione; questo è dovuto al fatto che, all'interno del frammento, le cariche riescono sempre a redistribuirsi in modo tale che il dipolo netto risulti sempre concorde al campo, come visto sopra (§ 5.3.1 e 5.3.2). Di conseguenza, si osserva sempre una forza attrattiva.

5.4.4 Relazione tra vettore polarizzazione e campo elettrico

Si verifica che la relazione che intercorre tra il vettore polarizzazione $\mathbf{P}$ e il campo elettrico esterno $\mathbf{E}$ è una relazione (vettoriale) di proporzionalità diretta, che si riassume in

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\kappa - 1)\mathbf{E} = \varepsilon_0\chi\mathbf{E}, \quad (5. 18)$$

dove κ e χ sono, rispettivamente, la costante dielettrica relativa e la suscettività elettrica del mezzo dielettrico. I dielettrici per cui vale una tale relazione sono detti **dielettrici lineari** (dal fatto che, effettivamente, la relazione (5. 18) tra $\mathbf{P}$ ed $\mathbf{E}$ è una relazione lineare). Un esempio di materiale dielettrico lineare è costituito dai mezzi materiali caratterizzati da isotropia spaziale (**materiali amorfi**), in contrapposizione ai **cristalli**, in cui, invece, la relazione lineare tra $\mathbf{P}$ ed $\mathbf{E}$ vale solo lungo certe direzioni, dette **assi cristallografici**.

- **Dimostrazione nel caso di un dielettrico inserito tra le armature di un condensatore piano**

Si supponga che lo spazio tra le armature di un condensatore piano sia completamente riempito da un blocco di materiale dielettrico. Da quanto visto sopra (equazione (5. 2)), il campo elettrico all'interno del materiale risulta

$$\mathbf{E}_\kappa = \frac{\sigma_0}{\varepsilon} \mathbf{u}_h = \frac{\sigma_0}{\kappa\varepsilon_0} \mathbf{u}_h,$$

dove si è indicata con σ_0 la densità di carica libera sulle armature e con $\mathbf{u}_h$ il versore della perpendicolare alle armature (distanti h). D'altra parte, l'equazione (5. 7) esprimeva il legame tra la densità di carica di polarizzazione sulle superfici del dielettrico e la densità di carica libera sulle armature come

$$\sigma_p = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \sigma_0 = \frac{\chi}{\kappa} \sigma_0 ,$$

da cui risulta

$$\sigma_0 = \frac{\kappa \sigma_p}{\chi} .$$

Sostituendo quest'espressione per σ_0 in quella per il campo $\mathbf{E}_\kappa$ si trova

$$\mathbf{E}_\kappa = \frac{\sigma_0}{\kappa \epsilon_0} \mathbf{u}_h = \frac{\kappa \sigma_p}{\chi \kappa \epsilon_0} \mathbf{u}_h = \frac{\sigma_p}{\chi \epsilon_0} \mathbf{u}_h .$$

Ricordando infine che, per il caso del dielettrico tra le armature di un condensatore, vale (equazione (5. 16))

$$P = \sigma_p ,$$

risulta

$$\mathbf{E}_\kappa = \frac{P}{\chi \epsilon_0} \mathbf{u}_h = \frac{\mathbf{P}}{\chi \epsilon_0} ,$$

da cui si ricava l'equazione (5. 18).

- **Dimostrazione nel caso di un gas monoatomico**

Si supponga di avere un gas monoatomico, in cui, cioè, le particelle costituenti sono singoli atomi neutri. Si consideri ancora l'ipotesi fatta sopra (§ 5.3.1), cioè l'atomo come composto da una distribuzione di carica negativa estesa ed uniforme (nuvola elettronica), disposta all'interno di una sfera di raggio pari al raggio dell'atomo ($R \approx 10^{-10} \text{ m}$) e da una carica positiva puntiforme (nucleo) posta nel centro di massa della distribuzione negativa. In presenza di un campo elettrico esterno $\mathbf{E}$, i due centri di carica saranno trascinati, dalla forza elettrica $\mathbf{F}_E = q\mathbf{E} = \pm Ze\mathbf{E}$ (con Z numero atomico), in direzioni opposte.

Concentrandosi sulla carica positiva, puntiforme e di modulo Ze , su di essa, oltre alla forza elettrica

$$\mathbf{F}_E = +Ze\mathbf{E}$$

dovuta al campo esterno, agirà anche la forza attrattiva $\mathbf{F}_-$, esercitata dalla nuvola elettronica, la quale si può pensare come un'unica carica puntiforme $-Ze$ concentrata nel centro della nuvola elettronica. Si supponga che l'equilibrio sia raggiunto quando la carica positiva e il centro della nuvola elettronica sono separati da una distanza x . Dal momento che, in generale, si può sempre assumere $x \ll R$ (spostamento tra i centri di carica molto più piccolo delle dimensioni dell'atomo), la carica positiva si troverà ancora all'interno della nuvola elettronica, ma non sarà più coincidente con il centro della carica negativa (come in condizioni normali). Come visto nell'**Applicazione 3.2**, il campo elettrico all'interno di una distribuzione sferica piena di carica q e raggio R ad una certa distanza x dal centro è dato da (equazione (3.13))

$$\mathbf{E}_-(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{R^3} \mathbf{u}_x = -\frac{Zex}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{u}_x ,$$

dove si è usato $\mathbf{u}_x$ per indicare il versore radiale e, all'ultimo membro, si è preso $q = -Ze$. Quindi, la forza cui è soggetto il nucleo positivo per la presenza della carica negativa degli elettroni sarà

$$\mathbf{F}_- = q\mathbf{E}_- = +Ze\mathbf{E}_-.$$

C'è equilibrio quando il modulo di questa forza è uguale al modulo della forza elettrica dovuta al campo esterno, cioè, in modulo,

$$F_E = F_- \Rightarrow ZeE = ZeE_- \Rightarrow E = E_-.$$

Dunque, si raggiunge l'equilibrio quando il modulo del campo che la carica positiva (del nucleo) sente per effetto della nuvola elettronica eguaglia il modulo del campo elettrico esterno. Dall'espressione scritta sopra per $\mathbf{E}_-$,

$$\mathbf{E} = \frac{Zex}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{u}_x = \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{x},$$

avendo chiamato $\mathbf{x} = x\mathbf{u}_x$ il vettore che parte dal centro della carica negativa (distribuzione sferica piena di carica) e arriva alla carica positiva (punto, occupato dalla carica positiva, in cui si vuole il campo generato dalla nuvola elettronica). Si noti che il segno meno è sparito, in quanto, correttamente, il campo esterno va dalla carica negativa a quella positiva, contrariamente al campo coulombiano, che esce dalla carica positiva ed entra in quella negativa (vedi Figura 5. 10). Il vettore $\mathbf{x}$, quindi, separa una carica negativa da una carica identica positiva, esce dalla carica negativa ed entra in quella positiva; è assimilabile al vettore di separazione tra le due cariche uguali e opposte ($+Ze$ e $-Ze$) di un dipolo elettrico, con vettore momento di dipolo

$$\mathbf{p} = Zex.$$

Sostituendo nell'espressione del campo esterno scritta sopra,

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 R^3} \Rightarrow \mathbf{p} = \epsilon_0(4\pi R^3)\mathbf{E}.$$

Quanto ricavato è valido per un singolo atomo; ricordando che il vettore polarizzazione $\mathbf{P}$ è legato al momento di dipolo netto del singolo atomo dalla relazione (equazione (5. 15))

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p},$$

con $n = N/V$ la densità numerica di atomi, si ha

$$\mathbf{P} = \epsilon_0(4\pi R^3 n)\mathbf{E}.$$

Quindi si è effettivamente dimostrata una relazione lineare tra il vettore polarizzazione e il campo elettrico esterno. Confrontando la relazione appena ottenuta con l'equazione (5. 18) si ricava che la suscettività elettrica per polarizzazione elettronica deve essere data da

$$\chi_{el} = 4\pi R^3 n \tag{5. 19}$$

che dipende dalle dimensioni atomiche (tramite R^3) e dalla densità numerica di atomi n .

- **Dimostrazione nel caso di un insieme di molecole**

Se i costituenti del mezzo dielettrico sono molecole (come è il caso, ad esempio, dell'acqua), si è detto che i costituenti elementari possiedono di per sé un momento di dipolo intrinseco $\mathbf{p}_0$ (§ 5.3.2), nel caso dell'acqua orientato dall'atomo di ossigeno (carica negativa) al centro della congiungente tra gli atomi di idrogeno (carica positiva). In presenza di un campo elettrico esterno $\mathbf{E}$, la polarizzazione avviene per orientamento, e si può associare alle molecole il momento di dipolo medio $\langle \mathbf{p} \rangle$. Il fisico e chimico Peter Debye danese (1884-1966) ricavò sperimentalmente l'espressione del momento di dipolo medio acquisito dalle molecole in presenza di campo esterno,

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \frac{p_0^2}{3k_B T} \mathbf{E}, \quad (5.20)$$

dove $p_0 \approx 6 \times 10^{-30}$ Cm è il modulo del momento di dipolo intrinseco di ciascuna molecola, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzmann e T è la temperatura del mezzo (in Kelvin). Come osservato in precedenza (§ 5.3.2), il modulo del momento di dipolo medio è tanto più grande quanto più intenso è il campo elettrico esterno $\mathbf{E}$ e quanto più bassa è la temperatura T . Si noti, comunque, che la temperatura non deve essere troppo vicina allo zero assoluto, altrimenti le molecole smettono di comportarsi come dipoli da allineare. Per l'intero mezzo dielettrico, il vettore di polarizzazione $\mathbf{P} = n\langle \mathbf{p} \rangle$ (equazione (5.15)) risulta

$$\mathbf{P} = n\langle \mathbf{p} \rangle = \frac{np_0^2}{3k_B T} \mathbf{E} = \frac{\varepsilon_0 np_0^2}{\varepsilon_0 \cdot 3k_B T} \mathbf{E} = \varepsilon_0 \frac{np_0^2}{3\varepsilon_0 k_B T} \mathbf{E},$$

dove si è moltiplicato e diviso per ε_0 . Ancora una volta si è verificata la relazione di proporzionalità diretta tra $\mathbf{P}$ ed $\mathbf{E}$ e, confrontando con l'equazione (5.18), risulta che la **suscettività elettrica per polarizzazione da orientamento** è pari a

$$\chi_{or} = \frac{np_0^2}{3\varepsilon_0 k_B T}. \quad (5.21)$$

Un'equazione della forma di quella espressa dalla (5.21), che esplicita la dipendenza della suscettività elettrica dalla temperatura come $1/T$, prende il nome di **legge di Curie** (da Marie Curie, fisica e chimica franco-polacca, 1867-1934).

5.5 Equazioni generali dell'elettrostatica in presenza di dielettrici

Nei Capitoli 2 e 3 si sono discusse alcune equazioni fondamentali che descrivono le caratteristiche del campo elettrostatico nel vuoto, come la legge della circuitazione del campo elettrico (equazioni (2.15) e (2.32)) e la legge di Gauss (equazioni (3.1) e (3.3)). Si vedrà, ora, come la legge di Gauss viene modificata quando si fanno i calcoli all'interno di un materiale dielettrico.

Per semplicità, si consideri dapprima il caso di un mezzo dielettrico inserito tra le armature di un condensatore piano, tale da riempirne completamente lo spazio tra le armature. Considerando una superficie chiusa Σ a forma di parallelepipedo (vuoto), tale che una delle due superfici di base sia interna ad una delle armature e l'altra sia tutta contenuta nel dielettrico (vedi Figura 5.15), allora la carica contenuta all'interno della superficie Σ sarà data dalla somma della carica libera q_0 che si trova sulla su-

perficie dell'armatura e della carica di polarizzazione q_p che si trova sulla superficie del dielettrico. In particolare, si ha

$$q_0 = \sigma_0 \Sigma_{\text{base}} \quad q_p = -\sigma_p \Sigma_{\text{base}} ,$$

dove si è tenuto conto che la carica di polarizzazione sulla superficie del dielettrico affacciata ad un'armatura ha segno opposto alla carica libera che si trova sull'armatura. Il campo elettrico che attraversa la superficie chiusa Σ , invece, sarà diverso sulla superficie contenuta nella massa dell'armatura e nella superficie contenuta nel dielettrico. Nel primo caso il campo sarà pari a 0, come previsto dal **Teorema 4.1** per conduttori in equilibrio elettrostatico; nel secondo caso il campo sarà pari a $\mathbf{E}_\kappa = \mathbf{E}_0/\kappa$, con κ costante dielettrica relativa del mezzo dielettrico. Dal momento che, per la legge di Gauss, si è interessati al flusso uscente dalla superficie chiusa Σ , e il flusso consiste nell'integrale del prodotto scalare $\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n$, con $\mathbf{u}_n$ il versore della normale alla superficie, le superfici laterali del parallelepipedo Σ non contribuiscono al flusso, essendo il campo e la normale locale perpendicolari. Dunque, la legge di Gauss (equazione (3.1)) si può scrivere come

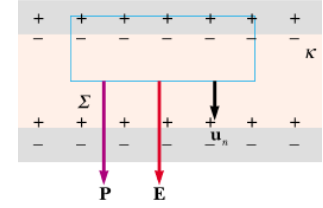


Figura 5. 15

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \Rightarrow \int_{\Sigma_{\text{base}}} (0 + \mathbf{E}_\kappa) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q_0 + q_p}{\epsilon_0}$$

$$E_\kappa \int_{\Sigma_{\text{base}}} d\Sigma = E_\kappa \Sigma_{\text{base}} = \frac{\sigma_0 - \sigma_p}{\epsilon_0} \Sigma_{\text{base}} .$$

In analogia al flusso del campo elettrico, è possibile calcolare il flusso del vettore polarizzazione $\mathbf{P}$ attraverso il parallelepipedo Σ ,

$$\Phi(\mathbf{P}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma .$$

Come dimostrato sopra (equazione (5. 18)), $\mathbf{P}$ ha la stessa direzione e verso di $\mathbf{E}$; quindi, anche per il flusso di $\mathbf{P}$ vale che gli unici contributi diversi da zero vengono dalle superfici di base (poiché sulle superfici laterali $\mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n = 0$). Il vettore polarizzazione, poi, è definito solo dentro il dielettrico, quindi sulla superficie di base che si trova nella massa dell'armatura vale $\mathbf{P} = 0$. Quindi, anche in questo caso l'unico contributo non nullo al flusso viene dalla superficie di base inferiore e, assumendo come di consueto polarizzazione uniforme, risulta

$$\Phi(\mathbf{P}) = \int_{\Sigma_{\text{base}}} P d\Sigma = P \int_{\Sigma_{\text{base}}} d\Sigma = P \Sigma_{\text{base}} .$$

D'altra parte, dall'equazione (5. 16) si è visto come, nel caso del dielettrico nel condensatore, il modulo di $\mathbf{P}$ si può sostituire con σ_p , cioè

$$P \Sigma_{\text{base}} = \sigma_p \Sigma_{\text{base}} .$$

Sostituendo nella legge di Gauss scritta sopra si ha

$$E_\kappa \Sigma_{\text{base}} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \Sigma_{\text{base}} - \frac{P}{\epsilon_0} \Sigma_{\text{base}} \Rightarrow \left(E_\kappa + \frac{P}{\epsilon_0} \right) \Sigma_{\text{base}} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \Sigma_{\text{base}} .$$

Tenendo conto di quanto detto sopra, cioè del fatto che $\mathbf{E}_\kappa$ e $\mathbf{P}$ hanno la stessa direzione, perpendicolare alle armature e quindi alle superfici di base del parallelepipedo Σ , il membro di sinistra può essere scritto come il flusso del vettore $\mathbf{E} + \mathbf{P}/\epsilon_0$ attraverso la superficie Σ totale,

$$\oint_{\Sigma} \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0} \right) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \Sigma_{\text{base}} = \frac{q_0}{\varepsilon_0}.$$

Tenendo conto che q_0 è la carica libera (presente sull'armatura) racchiusa dalla superficie Σ , per maggior chiarezza la si può chiamare $q_{\text{int},0}$, per sottolineare che l'ammontare della carica dipende da quanta porzione di armatura è racchiusa dentro Σ . Moltiplicando la precedente per ε_0 si ottiene

$$\oint_{\Sigma} (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = q_{\text{int},0}, \quad (5.22)$$

che esprime la **legge di Gauss in presenza di materiali dielettrici**. Da notare come il flusso al membro di sinistra non sia più calcolato per il campo elettrico, ma per una combinazione lineare del campo elettrico e del vettore polarizzazione. Questo vettore è definito **induzione elettrica** (o anche **vettore spostamento elettrico**),

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}. \quad (5.23)$$

L'equazione integrale

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = q_{\text{int},0} \quad (5.24)$$

esprime la **legge di Gauss per l'induzione elettrica**: *il flusso dell'induzione elettrica attraverso una superficie chiusa è pari alla somma delle cariche libere presenti all'interno della stessa superficie chiusa.*

Riprendendo la relazione (5.18) che lega $\mathbf{P}$ ed $\mathbf{E}$, dimostrata sopra per i dielettrici lineari, il vettore $\mathbf{D}$ assume la forma

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \kappa - 1) \mathbf{E} = \kappa \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}.$$

Sostituendo quest'espressione per $\mathbf{D}$ nell'equazione (5.24) si ottiene

$$\oint_{\Sigma} \varepsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = q_{\text{int},0} \quad \Rightarrow \quad \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{q_{\text{int},0}}{\varepsilon},$$

che ha la stessa forma della legge di Gauss (3.1), ma con ε al posto di ε_0 . Si noti, inoltre, che la carica interna che conta per la legge di Gauss è comunque **soltanto la carica libera**.

Ricordando, infine, il teorema della divergenza (**Teorema 3.1**), ossia che il flusso di un vettore attraverso una superficie chiusa è pari all'integrale della divergenza di quel vettore nel volume racchiuso da quella superficie, si ottiene

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{D} d\tau = q_{\text{int},0} = \int_{\tau} \rho_0 d\tau,$$

dove si è indicata con ρ_0 la densità di carica (volumetrica) con cui la carica libera è distribuita nel volume τ . Imponendo l'uguaglianza degli elementi di volume su cui è calcolato l'integrale risulta

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0, \quad (5.25)$$

che è l'**espressione locale della legge di Gauss per l'induzione elettrica**. In particolare, se non ci sono cariche libere all'interno della superficie chiusa, risulta $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$.

Applicazione 5. 4

Legge di Gauss in presenza di dielettrici

Una sfera conduttrice di raggio R avente carica q è immersa in un mezzo dielettrico lineare esteso infinitamente di costante dielettrica relativa κ . Determinare le espressioni dei moduli del campo elettrico E , del vettore di polarizzazione P e dell'induzione elettrica D in funzione della distanza r dal centro della sfera, ed il valore della carica di polarizzazione q_p che compare alla superficie di contatto tra la sfera conduttrice ed il dielettrico.

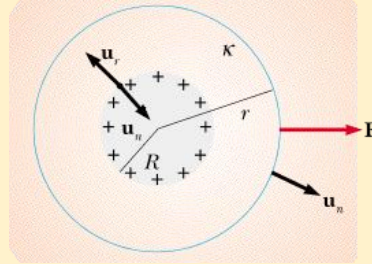


Figura 5. 16

Soluzione:

Il sistema può essere assimilato ad un condensatore sferico con armatura esterna posta all'infinito e spazio tra le armature riempito con un dielettrico. L'espressione del campo elettrico tra le armature riempite di dielettrico è quindi data da quella ricavata per il condensatore piano, ma valida in generale,

$$E_{\kappa} = \frac{E_0}{\kappa},$$

con E_0 il modulo del campo elettrico tra le armature vuote,

$$E_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

pari al campo elettrico all'esterno di una distribuzione sferica. Dunque, all'interno del dielettrico, si ha

$$\mathbf{E}(r) = \mathbf{E}_k = \frac{q}{4\pi\kappa\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \mathbf{u}_r.$$

Dalla relazione (5. 18) tra $\mathbf{P}$ ed $\mathbf{E}$ nel caso di dielettrici lineari,

$$\mathbf{P}(r) = \epsilon_0 \chi \mathbf{E}(r) = \epsilon_0 (\kappa - 1) \frac{q}{4\pi\kappa\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{q}{4\pi r^2} \mathbf{u}_r.$$

Infine, dalla definizione (5. 23) di $\mathbf{D}$,

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \frac{q}{4\pi\kappa r^2} \mathbf{u}_r + \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{q}{4\pi r^2} \mathbf{u}_r = \frac{q}{4\pi r^2} \mathbf{u}_r.$$

Non essendo in questo caso la superficie del dielettrico piana, la densità superficiale di carica di polarizzazione che compare sulla superficie del dielettrico a contatto con la sfera conduttrice non sarà data dalla relazione specifica per il condensatore (5. 16), ma dalla relazione generale (5. 17),

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n.$$

Inoltre, essendo $\mathbf{P}$ radiale (così come lo è il campo elettrico), sarà sempre parallelo a $\mathbf{u}_n$ sulla superficie del dielettrico; quindi σ_p è semplicemente uguale a P , valutato per $r = R$,

$$\sigma_p = P = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{q}{4\pi r^2} \Big|_{r=R} = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{q}{4\pi R^2} = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \sigma_0$$

Si noti come l'ultima espressione ottenuta sia conforme all'equazione (5. 7), ottenuta nel caso di un condensatore piano riempito con un dielettrico, dopo aver definito la densità superficiale di carica (libera) sulla sfera conduttrice come $q/4\pi R^2$. Ne discende che

$$q_p = \frac{\kappa - 1}{\kappa} q$$

Attenzione: quello appena ottenuto è soltanto il valore assoluto della carica (come si otterrebbe nel caso di un condensatore); si ricordi che la carica che compare sulla superficie del dielettrico **ha segno opposto** rispetto a quella sulla superficie del conduttore (quindi in questo caso q_p è negativa sulla superficie a contatto con la sfera conduttrice, mentre comparirebbe carica q_p positiva sulla superficie del dielettrico a contatto con l'armatura all'infinito).